

Sistema di Bike Sharing Comunale

Progetto di infrastruttura tecnologica, base di dati e applicazione web



1. Analisi del Problema 3

2.1 Topologia generale della rete 4

2.3 Flusso dei dati: dalla bici al datacenter 4

2.5 Operatività offline 5

2.6 Architettura del datacenter - DMZ 5

2.7 Indirizzi IP dei server 6

2.9 Piano di backup 6

2.10 Test del piano di continuità 7

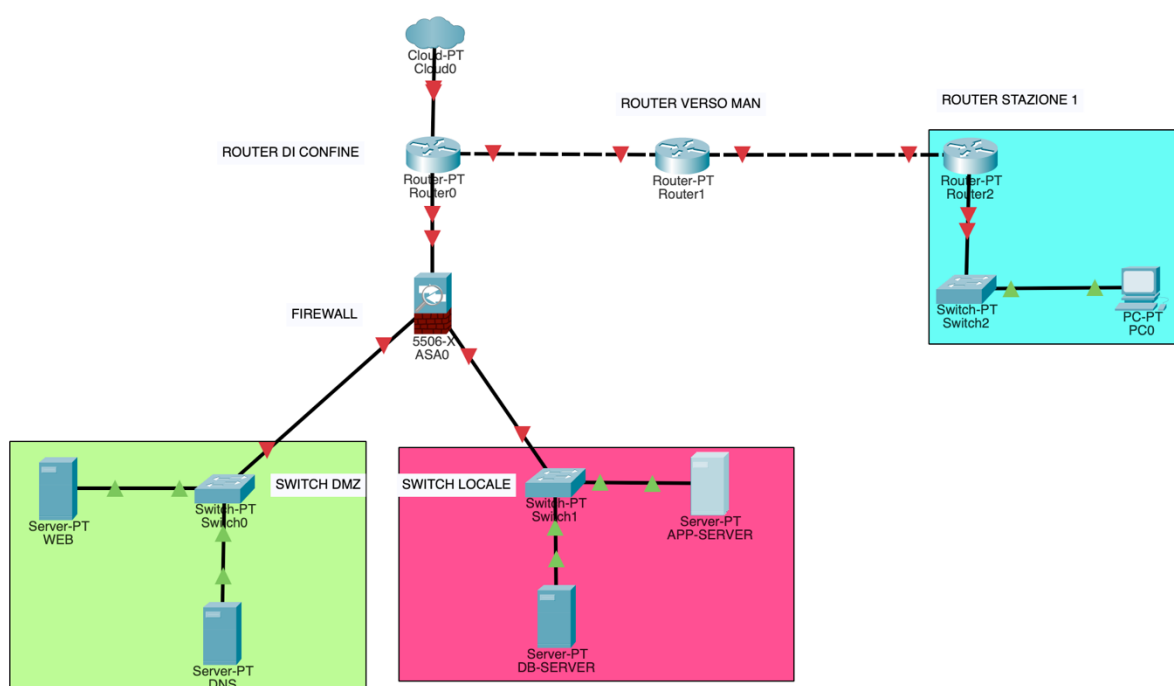
1. Analisi del Problema

Il Comune di una città europea di medie dimensioni vuole creare un servizio di noleggio biciclette con stazioni in tutto il territorio urbano. Questo servizio deve gestire tutto il ciclo del noleggio: registrazione degli utenti, consegna e riconsegna delle biciclette, monitoraggio in tempo reale, pagamento automatico e tutto lo storico di una bici.

Per utilizzare il servizio, gli utenti devono registrarsi online fornendo i propri dati personali e il numero della carta di credito. Ogni utente riceve una tessera elettronica con un codice identificativo univoco. Le stazioni di noleggio e riconsegna hanno 50 posti ciascuno o posti variabili, dotati di lucchetti elettronici. Ogni bicicletta viene identificata con un lettore RFID quando viene presa o restituita. I dati sul noleggio e la riconsegna vengono inviati in tempo reale al sistema centrale, che verranno salvati in un data base. Gli utenti possono consultare una mappa online o tramite un'applicazione mobile per vedere dove sono disponibili biciclette e posti liberi. Il sistema calcola automaticamente il costo del noleggio e addebita la carta di credito dell'utente. Il servizio deve essere sempre disponibile (24 ore su 24, 7 giorni su 7) e garantire la sicurezza dei dati personali e delle transazioni. Il sistema deve essere scalabile per poter aggiungere nuove stazioni senza modifiche significative. Ogni giorno, il sistema deve eseguire automaticamente un backup solamente di alcuni dati.

Si parte con 20 stazioni distribuite in città, ciascuna con una connessione Internet principale. La tariffa dipende dal tempo di noleggio. Il datacenter centrale sarà gestito dal Comune o da un fornitore cloud certificato. Il pagamento sarà gestito con un sistema sicuro conforme alle normative all'interno di quel paese.

Disegno infrastruttura



2. Infrastruttura di Rete e Comunicazione

2.1 Topologia generale della rete

L'architettura della rete è composta da due livelli logici principali: la rete centrale, che è il datacenter, e le diverse stazioni periferiche. In questo caso, non si utilizza un'architettura tradizionale con cablaggio fisico, come ad esempio la fibra ottica. Al contrario, ogni stazione è collegata al datacenter tramite la rete cellulare 4G o 5G, utilizzando una SIM dati dedicata per la stazione. Questa scelta offre diversi vantaggi, elimina i costi associati al montaggio e alla manutenzione della fibra, che sarebbero molto elevati in un contesto urbano con 20 stazioni distribuite. Inoltre, consente di installare nuove stazioni in qualsiasi punto della città senza dover creare infrastrutture fisiche aggiuntive. Ogni stazione dispone di un microcontrollore dotato di un modulo SIM integrato. Il microcontrollore gestisce localmente tutti i dispositivi presenti nella stazione, come i reader RFID degli slot, il lettore di smart card NFC e i lucchetti elettronici. I dati delle operazioni vengono poi trasmessi al datacenter centrale tramite la connessione dati cellulare su Internet pubblico, tutelata da una VPN per garantire la sicurezza.

2.2 Architettura di connettività SIM per stazione

La scelta della connettività cellulare rispetto alla fibra ottica è motivata da diversi fattori. Innanzitutto, non ci sono costi di scavo e posa del cablaggio, il che semplifica notevolmente l'installazione. Inoltre, l'installazione della stazione è rapida e facile, grazie alla tecnologia plug-and-play. La copertura garantita sul territorio urbano dalle reti 4G/5G degli operatori è un altro punto a favore di questa scelta. Infine, la facilità di spostamento o aggiunta di stazioni è un vantaggio significativo. Il traffico dati generato da ogni stazione è molto ridotto. Ogni operazione di noleggio o riconsegna trasmette un pacchetto JSON di poche centinaia di byte, che contiene informazioni come il codice della bici, il nome, il cognome, la data e l'ora. Pertanto, una SIM con un piano dati da 1 GB al mese è più che sufficiente per centinaia di operazioni giornaliere. Ogni stazione utilizza una SIM Machine-to-Machine di un operatore con copertura nazionale. La connessione avviene in modalità sempre attivo, il che significa che il microcontrollore mantiene sempre attiva la connessione dati e un tunnel VPN verso il datacenter. Questo garantisce una connessione stabile e sicura in ogni momento.

2.3 Flusso dei dati: dalla bici al datacenter

Il flusso completo di un'operazione di noleggio avviene come segue. L'utente avvicina la smart card al lettore NFC della stazione: il microcontrollore legge il codice identificativo utente dalla card. Il microcontrollore interroga il server centrale via HTTPS per verificare che l'utente sia registrato e abbia credito sufficiente. Se l'autorizzazione è positiva, il microcontrollore apre il lucchetto elettronico e il reader RFID di quello slot rileva la rimozione della bicicletta leggendone il tag RFID univoco. Il pacchetto viene trasmesso tramite HTTPS TLS 1.2 per contenere i costi e su connessione 4G/5G attraverso il tunnel VPN al server applicativo nel datacenter, che lo valida e lo registra nel DB.

2.4 Sicurezza della comunicazione: VPN

Poiché i dati viaggiano su Internet pubblico tramite la rete cellulare, è obbligatorio proteggere la comunicazione con un tunnel VPN, cioè una rete privata virtuale. Infine, la configurazione è semplice e si basa su una coppia di chiavi pubblica e privata. Ogni microcontrollore di stazione ha installato un client configurato con la chiave pubblica del server VPN nel datacenter. Ciò significa che tutto il traffico HTTPS tra la stazione e il datacenter transita all'interno del tunnel, risultando doppiamente cifrato, sia con il protocollo VPN che con il protocollo TLS. Il server VPN è posizionato all'interno della rete intranet del datacenter, il che garantisce una protezione ancora maggiore per i nostri dati.

2.5 Operatività offline

In caso di perdita temporanea del segnale cellulare, il microcontrollore continua a funzionare in modalità offline grazie al buffer locale su una storage. Le operazioni vengono salvate localmente con timestamp e sincronizzate automaticamente al ripristino della connessione. Per autorizzare i noleggi offline, il microcontrollore scarica preventivamente ogni 6 ore una lista di utenti autorizzati che possiamo dargli il nome di token pre-autorizzati dal server centrale, cifrata e con scadenza temporale, permettendo il funzionamento autonomo fino a 6 ore senza connessione.

2.6 Architettura del datacenter - DMZ

Il datacenter è organizzato in zone di sicurezza separate da firewall per ridurre al minimo la superficie di attacco. Questa architettura prevede diverse zone, ognuna con le sue caratteristiche:

1. La zona Internet, che si trova all'esterno del datacenter, consente il collegamento al provider Internet tramite un router di confine con un indirizzo IP pubblico
2. La DMZ contiene il server web HTTPS, il server DNS pubblico. Questi server sono raggiungibili dall'esterno tramite NAT statico, il che significa che possono essere accessi da chiunque abbia una connessione a Internet.
3. Rete locale, contiene il DBMS, il server applicativo, il server di autenticazione e il server di backup. Questi sistemi non sono accessibili direttamente dall'esterno, il che garantisce una maggiore sicurezza.

Il server web nella DMZ può comunicare con il DBMS nella rete locale solo dopo aver superato un processo di autenticazione e solo utilizzando porte specifiche. Questo è possibile grazie alle access-list molto restrittive, che impediscono l'accesso non autorizzato. Inoltre, il DBMS non può mai iniziare connessioni verso l'esterno, grazie a una regola di deny in uscita, il che lo protegge da eventuali attacchi.

2.7 Indirizzi IP dei server

Server	Indirizzo IP	Maschera	Zona	Indirizzo pubblico (NAT)
Server Web HTTPS	10.0.0.2	/28	DMZ	203.0.113.2 (NAT statico)
Server DNS pubblico	10.0.0.3	/28	DMZ	203.0.113.3 (NAT statico)
DBMS	10.0.1.3	/26	Intranet	Nessuno (solo privato)
Server Applicativo	10.0.1.4	/26	Intranet	Nessuno (solo privato)
Server Autenticazione	10.0.1.5	/26	Intranet	Nessuno (solo privato)
Server di Backup	10.0.1.6	/26	Intranet	Nessuno (solo privato)
Server DNS interno	10.0.1.7	/26	Intranet	Nessuno (solo privato)

2.8 Servizio DHCP nel datacenter

Con l'architettura SIM/4G non esiste un servizio DHCP per le stazioni: ogni microcontrollore ha una configurazione IP statica della VPN, assegnata in fase di installazione. Il DHCP è presente solo per eventuali evoluzioni in futuro.

Zona DHCP	Rete	Maschera	Default Gateway	Range Dinamico	DNS
Intranet - admin	10.0.1.0/26	255.255.255.192	10.0.1.1	10.0.1.40 - 10.0.1.60	10.0.1.7

2.9 Piano di backup

Il piano di backup segue la strategia 3-2-1: tre copie dei dati, su due supporti diversi, di cui una fuori sede. Il backup viene eseguito nelle ore notturne (02:30 - 05:00) per minimizzare l'impatto sulle prestazioni.

Tipo backup	Frequenza	Orario	Dati inclusi	Retention
Full	Settimanale (domenica)	02:30	DB completo + configurazioni + codice applicativo	4 settimane
Differenziale	Giornaliero (lun-sab)	03:00	Dati modificati dall'ultimo full	7 giorni
Configurazioni rete	Mensile + ad ogni modifica	04:00	Running config di tutti i router	12 mesi

2.10 Test del piano di continuità

Il piano di continuità viene testato ogni trimestre con i seguenti test:

- Ripristino del database da backup differenziale: verifica che il restore sia completo e che i dati siano coerenti.
- Simulazione guasto rete: disconnessione di un link MAN per fare opportune verifiche sulla rete
- Test operatività offline stazione: disconnessione di una stazione dal datacenter e verifica delle operazioni locali dette prima

Conclusioni

In conclusione, il sistema progettato garantisce un servizio di bike sharing efficiente, sicuro e scalabile. L'utilizzo della connettività 4G/5G con VPN assicura comunicazioni affidabili tra stazioni e datacenter, mentre l'architettura a più livelli protegge i dati sensibili. La gestione offline, il monitoraggio in tempo reale e il piano di backup rendono il sistema robusto e sempre operativo senza fare grandi cambiamenti a livello strutturale